

הסתברות סמסטר א' תשפ"ד עבודה 4 התפלגויות בדידות מיוחדות

שאלה 1

נתונה שתי קוביות משחק: אחת אדומה והאחרת צהובה. הקובייה הצהובה היא קובייה מאוזנת. הקובייה האדומה אינה מאוזנת. נניח כי

$$P\left(\begin{array}{|c|} \hline \blacksquare \\ \hline \end{array}\right) = P\left(\begin{array}{|c|} \hline \blacksquare \blacksquare \\ \hline \end{array}\right) = x, \quad P\left(\begin{array}{|c|} \hline \blacksquare \blacksquare \blacksquare \\ \hline \end{array}\right) = P\left(\begin{array}{|c|} \hline \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \\ \hline \end{array}\right) = P\left(\begin{array}{|c|} \hline \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \\ \hline \end{array}\right) = y, \quad y = 2x.$$

- (א) מצאו את x ו- y .
- (ב) מטילים את הקובייה האדומה פעם אחת. חשבו את ההסתברות שיתקבל מספר המתחלק ב-3.
- (ג) מטילים את הקובייה האדומה 5 פעמים.
- (i) מהי ההסתברות שבשתי הטלות בדיוק יתקבל מספר המתחלק ב-3.
- (ii) חשבו את ההסתברות שרק בהטלה הראשונה ובהטלה האחרונה יתקבל מספר המתחלק ב-3.
- (ד) מטילים פעם אחת את הקובייה האדומה עם הקובייה הצהובה.
- (i) חשבו את ההסתברות שסכום המספרים המתקבלים יהיה 6.
- (ii) ידוע כי סכום הספרות שהתקבלו היה 6. מצאו את ההסתברות שלפחות באחת הקוביות התקבל מספר המתחלק ב-3.

שאלה 2 (תרגול)

שחקן זורק כדור לסל 6 פעמים. ההסתברות שיקלע בכל זריקה היא 0.8 ללא תלות מזריקות האחרות.

- (א) מצאו את ההסתברות שיקלע כדור 5 פעמים.
- (ב) מצאו את ההסתברות שיקלע לפחות 5 פעמים.
- (ג) מצאו את ההסתברות שיקלע לכל היותר 4 פעמים.
- (ד) חשבו את ההסתברות שיקלע 4 פעמים בדיוק אם ידוע שקלע לכל היותר 4 פעמים.
- (ה) חשבו את התוחלת ואת השונות של מספר הקליעות.

שאלה 3

במפעל מסויים מבצעים בבדיקת איכות של מוצרים. כאשר מוצר פגום מגיע לבדיקה יש הסתברות של 0.9 לפסול אותו, והסתברות של 0.1 לא לפסול אותו. כאשר מגיע מוצר לא פגום לבדיקה יש, הסתברות של 0.2 לפסול אותו. אחוז הפגומים בתהליך הייצור הוא 5%.

- (א) מצאו את אחוז מכלל המוצרים יפסל בבדיקה זו?
- (ב) מוצר נבדק ונפסל. חשבו את הסתברות שהוא תקין?
- (ג) 3 מוצרים נבחרו באקראי מבין כל המוצרים בתהליך הייצור, נבדקו כל אחד בנפרד. מצאו את ההסתברות שלפחות אחד מהם נפסל? (ניתן להניח כי המוצרים פגומים באופן בלתי תלוי).
- (ד) מצאו את התוחלת ושונות של מספר המוצרים שנמצאו תקינים בבדיקת שלשת המוצרים בסעיף קודם?

שאלה 4 (תרגול)

כדי להתקבל לקורס טייס יש לעבור שני שלבי מיון בלתי תלויים. ההסתברות לעבור את השלב הראשון היא $\frac{1}{2}$. ההסתברות לעבור את השלב השני היא $\frac{2}{3}$. הבחינות של המועמדים בלתי תלויות. חשבו את ההסתברות שמועמד הראשון שיתקבל יהיה המועמד הרביעי?

שאלה 5 (תרגול)

אדם שיכור חוזר לביתו ובידו צרור של 10 מפתחות שרק אחד מהם פותח את הדלת. הוא בוחר מפתח באופן מקרי ומחזיר לצרור מפתח לאחר שניסה אותו.

- (א) מצאו את ההסתברות שידרשו לו לכל היותר 3 נסיונות עד לפתיחת הדלת?
- (ב) מצאו את ההסתברות שידרשו לו לפחות 4 נסיונות עד לפתיחת הדלת?
- (ג) ידוע שנדרשו לו לפחות 4 נסיונות עד לפתיחת הדלת. מצאו את ההסתברות שידרשו לו לפחות 6 נסיונות.
- (ד) מצאו את התוחלת והשונות של מספר נסיונות שידרשו לו לפתוח הדלת.

שאלה 6 (תרגול)

מספר זוגות האופניים בחנות הנמכרים מתפלג פואסונית עם ממוצע של 2 זוגות בשעה.

- (א) מצאו את ההסתברות שברבע השעה הראשונה ימכר לפחות זוג אופניים אחד.
- (ב) יום עבודה מתחיל בשעה 9 ומסתיים בשעה 17. בסוף יום העבודה מקבלים מהמחשב סיכום של המכירות של אותו היום בצורה שעתית, כלומר כמה נמכרו בין שעה 8 ל-9, כמה נמכרו בין 9 ל-10 וכן הלאה... "שעה מוצלחת" הינה שעה שבה נמכרים לפחות 2 זוגות אופניים. מצאו את ההסתברות שביום עבודה תהיינה לפחות שעתיים מוצלחות?

שאלה 7 (תרגול)

מטילים קוביה הוגנת שוב ושוב. מה ההסתברות שהפעם הרביעית שתתקבל תוצאה זוגית תהיה בדיוק בהטלה השביעית?

שאלה 8

מתוך קבוצה של 8 סטודנטים, בהם 5 ילידי ישראל ו-3 ילידי חו"ל, בוחרים משלחת של 3 נציגים.

- (א) מצאו את ההסתברות ל-0 ילידי חו"ל במשלחת.
- (ב) מצאו את ההסתברות ל-2 ילידי חו"ל במשלחת.
- (ג) מצאו את ההסתברות שיהיו לכל היותר 2 ילידי חו"ל במשלחת.

שאלה 9 (תרגול)

מספר החלקיקים הנפלטים בשניה מחומר בעל רדיואקטיביות חלשה מתפלג פואסונית עם ממוצע של 0.5 חלקיקים לשניה. חשבו את ההסתברויות הבאות:

- (א) ייפלטו יותר מ-2 חלקיקים ב-5 השניות הראשונות.
- (ב) ייפלט בדיוק חלקיק אחד בשניה הראשונה אם ידוע שבשניה הראשונה נפלטו פחות מ-2 חלקיקים.

שאלה 10

בכביש המהיר הציבו מכמונת מהירות חדשה. ידוע כי מספר המכוניות החולפות על פני המכמונת מתפלג פואסונית כאשר בכל דקה נתונה בשעות 00 : 22 – 00 : 06 חולפות 6 מכוניות בממוצע ובין השעות 00 : 06 – 00 : 22 חולפת מכונית אחת בממוצע.

- (א) מצאו את ההסתברות שבדקה אקראית במשך היממה יחלפו על פני המכמונת בדיוק 3 מכוניות.
- (ב) מספר המכוניות החולפות על פני המכמונת נדגמו במשך 300 ימים. בכל פעם נספרו מספר המכוניות החולפות על פני המכמונת ב-00 : 08 בבוקר למשך דקה. נסמן ב- X את מספר הימים בהם חלפו בדיוק שתי מכוניות על פני המכמונת. כיצד מתפלג X ? חשבו באופן מדויק את ההסתברות שהיה לפחות יום אחד בהם חלפו בדיוק שתי מכוניות על פני המכמונת. עכשו חשבו את אותה הסתברות באופן מקורב.
- (ג) חשבו את ההסתברות שביום החמישי של הדגימה היה היום הראשון בו מספר המכוניות שחלפו על פני המכמונת בדקה הראשונה של השעה 00 : 08 היה 3, 4 או 5.
- (ד) הדוגם מחליט לספור כמה ימים יעברו עד הפעם ה-6 (כולל) בה יהיו 3, 4 או 5 מכוניות בצומת בדקה הראשונה של 00 : 08 בבוקר. נסמן את מספר הימים שהדוגם חיכה ב Y . חשבו $E(Y)$.

שאלה 11

במבחן אמריקאי במכללת סמי שמעון יש 35 שאלות ולכל שאלה הוצעו 3 תשובות שמתוכן רק אחת נכונה. על מנת לעבור את מבחן יש לענות נכון על לפחות 56% של השאלות.

- (א) מהו הסיכוי שסטודנט שמסמן תשובות באופן אקראי לחלוטין יקבל ציון 40 בדיוק כלומר שיענה נכון על בדיוק 40% של השאלות?

שאלה 12 (תרגול)

כניסות הלקוחות לחנות "בריאות וטבע" מפולגות פואסונית עם ממוצע של כניסה אחת בדקה.

(א) מהו הסיכוי שבמשך 5 הדקות הראשונות ייכנסו יותר מ-5 לקוחות?

(ב) אם במשך שעה שלמה לא נכנסו לקוחות, מהו הסיכוי שבמשך 5 דקות הבאות ייכנסו ולכל היותר 5 לקוחות?

שאלה 13

למכונה 5 חלקים. כל חלק פועל בהסתברות 0.8. החלקים פועלים באופן בלתי תלוי.

(א) מצאו את ההסתברות שלפחות אחד החלקים יפעל?

(ב) מצאו את ההסתברות שלפחות 4 חלקים פועלים?

(ג) חשבו את ההסתברות שלפחות 4 חלקים פועלים, אם ידוע שיש לפחות חלק אחד שפועל?

שאלה 14 (תרגול)

שלשה קלפים נבחרו באופן אקראי מחפיסה בת 52 קלפים ללא החזרה. X הוא מספר האסים שנבחרו.

(א) מצאו את פונקציית ההסתברות וההתפלגות של X .

(ב) מה ההסתברות שהתקבל לפחות אס אחד.

שאלה 15 (תרגול)

כד מכיל N כדורים לבנים ו- M כדורים שחורים. מוציאים מהכד באקראי כדור אחר כדור עד שמתקבל כדור שחור. אם הבחירה היא עם החזרה, מהי ההסתברות שיידרשו לכך

(א) בדיוק n הוצאות כדור.

(ב) לפחות k

(ג) מספר זוגי של הוצאות כדור.

שאלה 16 (תרגול)

במהלך חופשת הפסח החליט יואב ללכת במשך חמישה ימים ללונה-פארק. אחד מהדוכנים היה דוכן קליעה למטרה. יואב החליט להישאר בדוכן ולנסות לקלוע עד אשר יצליח לקלוע שלוש פעמים. הסיכוי שיקלע בניסיון בודד הוא 0.6. כל נסיונות הקליעה למטרה בלתי תלויים.

(א) מה הסיכוי שהקליעה השלישית תתרחש בדיוק בניסיון השישי?

(ב) מה ההסתברות שהיום הראשון בו הקליעה השלישית מתרחשת בדיוק בניסיון השישי, הוא היום הרביעי בו הלך יואב ללונה-פארק?

(ג) מה ההסתברות שבחמשת הימים בחופשת הפסח בהם יואב הלך ללונה פרק, היו לפחות יומיים בהם הקליעה השלישית התרחשה בניסיון השישי?

שאלה 17

מספר אנשים X הפונים ללשכת המידע ביום מתפלג פואסונית עם פרמטר λ . כל אחד מהפונים מקבל תשובה נכונה בהסתברות p ותשובה שגויה בהסתברות $q = 1-p$ באופן בלתי תלוי באחרים.

מצאו את פונקצית ההסתברות של מספר האנשים Y המקבלים תשובה שגויה ביום.

שאלה 18

למסיבה במועדון ריקודים הגיעו 5 בנים ו-4 בנות. כללי המועדון הם שכל בת בוחרת באקראית, באופן בלתי תלוי בשאר הבנות, בן אותו תזמין לרקוד. יהיה X מספר הבנים שקיבלו בדיוק 2 הזמנות. מצאו את פונקציית ההסתברות של מיימ X .

שאלה 19 (תרגול)

חשבו את ההסתברות שבהטלת קוביה הוגנת, הפעם הרביעית שתתקבל תוצאה זוגית, תהיה בפעם השביעית.

שאלה 20 (תרגול)

כאשר משדרים ביטים בקו התקשורת יש סיכוי של 0.1 לשגיאה בכל ביט בודד שמשודר באופן בלתי תלוי בשידורים אחרים. בכדי לשפר את איכות התשדורת, משודר כל ביט 3 פעמים ברצף והפענוח של כל שלשת ביטים מתבצע על ידי החלטת הרוב. למשל: אם רוצים לשדר 0, משדרים בקו "000". אם המקלט מקבל "000", "100", "010" או "001", אז המקלט מפענח את התשדורת כ-0 אחרת התו מפוענך כ-1.

- (א) חשבו את ההסתברות שביט בודד יפוענך נכון.
- (ב) byte (מילת מחשב) מכילה 8 ביטים. כיצד מתפלג מספר הביטים שיפוענכו נכון ב-byte ששודר. חשבו את ההסתברות שמילת מחשב תפוענח נכון.
- (ג) מצאו את פונקצית ההסתברות מספר המילים שפוענחו באופן שגוי בקובץ המכיל 1000 מילים.

שאלה 21

שחקן משחק במשחק מזל אשר ההסתברות לנצח בסיבוב בודד היא $2/3$ ללא תלות בסיבובים

אחרים. השחקן ממשיך לשחק את משחק עד אשר הוא מנצח בסיבוב מסוים, ואז הוא מפסיק. יהי X מספר הסיבובים שהשחקן שיחק.

- (א) כיצד מתפלג X .
- (ב) מה ההסתברות שהשחקן ישחק לפחות 10 סיבובים?
- (ג) השחקן החליט לשנות את שיטת המשחק שלו: הוא החליט כי ישחק במשחק המזל כפי שתואר, אך יפסיק אם לא הצליח ב 10 הסיבובים הראשונים. יהי Y מספר הסיבובים המשחק זה. מצא את פונקציית ההסתברות של Y .

תשובות

שאלה 1

(א)

X	$P(X = k)$
	0.1
	0.2
	0.1
	0.2
	0.2
	0.2

(ב) 0.3

(ג) (i) מסעיף הקודם, ההסתברות לזרוק מספר המתחלק ב-3 הינה $p = 0.3$. נקרא למאורע הזה "הצלחה".

ההסתברות לקבל הצלחה 2 מתוך 5 פעמים היא

$$\binom{5}{2} p^2 (1-p)^3 = \binom{5}{2} \cdot 0.3^2 \cdot 0.7^3 = 0.3087.$$

(ii) יש $\binom{5}{2,3} = \frac{5!}{2!3!} = 10$ דרכים לסדר 2 הצלחות ו-3 כישלונות בשורה. לכן ההסתברות לקבל 2 הצלחות ב-5 הטלות דווקא בהטלה הראשונה והאחרונה היא:

$$\frac{\binom{5}{2} \cdot 0.3^2 \cdot 0.7^3}{\binom{5}{2,3}} = 0.03087.$$

(ד) (i) המאורעות המעודפים הם:

$$A = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{orange} & \text{orange} & \text{red} \\ \hline \end{array}, \quad B = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{orange} & \text{red} & \text{red} \\ \hline \end{array}, \quad C = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{orange} & \text{orange} & \text{red} \\ \hline \end{array}, \quad D = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{orange} & \text{orange} & \text{orange} \\ \hline \end{array}, \quad E = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{orange} & \text{orange} & \text{orange} \\ \hline \end{array}.$$

$$P(A) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{60}, P(B) = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{30}, P(C) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{60}, P(D) = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{30}, P(E) = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{30}.$$

$$P(Y) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) + P(E) = \frac{8}{60} = \frac{2}{15} .$$

(ii) נסמן ב- X את המאורע שלפחות באחת הקוביות התקבל מספר המתחלק ב- 3.

$$X \cap Y = \left\{ \begin{array}{|c|c|} \hline \text{orange} & \text{red} \\ \hline \end{array} \right\} .$$

לכן, מכיוון שהתוצאה של הטלת הקוביה האדומה בלתי תלויה ביחס לתוצאה של הטלת הקוביה הצהובה, נקבל

$$P(X \cap Y) = P\left(\left\{ \begin{array}{|c|c|} \hline \text{orange} & \text{red} \\ \hline \end{array} \right\}\right) = P\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{red} \\ \hline \end{array}\right) P\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{orange} \\ \hline \end{array}\right) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{60} .$$

$$P(X|Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{\left(\frac{1}{60}\right)}{\left(\frac{2}{15}\right)} = \frac{1}{8} .$$

שאלה 2 (תרגול)

(א) $X \sim B(n = 6, p = 0.8)$

$$P(X = 5) = \binom{6}{5} \cdot (0.8)^5 \cdot (1 - 0.8)^1 = 0.393216 .$$

(ב) $X \sim B(n = 6, p = 0.8)$

$$P(X \geq 5) = P(X = 5) + P(X = 6) = 0.393216 + \binom{6}{6} \cdot (0.8)^6 \cdot (1 - 0.8)^0 = 0.65536 .$$

(ג)

$$P(X \leq 4) = 1 - P(x \geq 5) = 0.34464 .$$

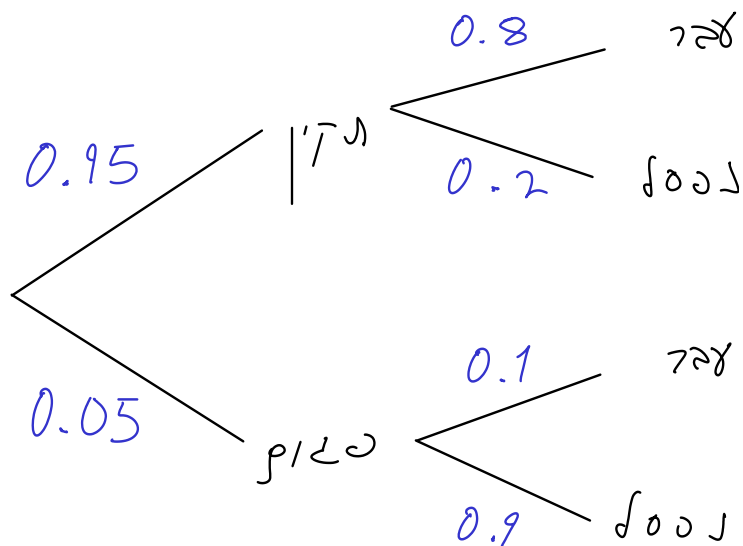
(ד)

$$P(X = 4|X \leq 4) = \frac{P(X = 4 \cap X \leq 4)}{P(X \leq 4)} = \frac{P(X = 4)}{P(X \leq 4)} = \frac{0.24576}{0.34464} = 0.713092 .$$

(ה)

$$E(X) = n \cdot p = 6 \cdot (0.8) = 4.8 .$$

$$V(X) = n \cdot p \cdot q = 6 \cdot (0.8) \cdot (0.2) = 0.96 .$$

שאלה 3

(א)

$$P(\text{נפסל}) = (0.95) \cdot (0.2) + (0.05)(0.9) = 0.235$$

23.5% מכלל המוצרים יפסל בבדיקה זו.

(ב)

$$P(\text{נפסל}|\text{תקין}) = \frac{P(\text{נפסל} \cap \text{תקין})}{P(\text{נפסל})} = \frac{(0.95) \cdot (0.2)}{0.235} = 0.809 .$$

(ג)

$$X \sim B(n = 3, p = 0.235) .$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{3}{0} (1 - 0.235)^3 = 0.552303 .$$

(ד)

$$Y \sim B(n = 3, p = 0.765) .$$

$$E(Y) = n \cdot p = 2.295 , \quad V(Y) = n \cdot p \cdot q = 0.539 .$$

שאלה 4 (תרגול)

$$P(\text{להתקבל}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3} .$$

$$X \sim G\left(\frac{1}{3}\right) .$$

$$P(X = 4) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \frac{1}{3} = 0.0987654 .$$

שאלה 5 (תרגול)

(א)

$$X \sim G(p = 0.1) .$$

$$P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0.1 + (0.9)(0.1) + (0.9)^2(0.1) = 0.271 .$$

(ב)

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - 0.271 = 0.729 .$$

(ג)

$$\begin{aligned} P(X \geq 6 | X \geq 4) &= \frac{P(X \geq 6 \cap X \geq 4)}{P(X \geq 4)} \\ &= \frac{P(X \geq 6)}{P(X \geq 4)} \\ &= \frac{P(X > 5)}{P(X > 3)} \\ &= \frac{(1 - 0.1)^5}{(1 - 0.1)^3} \\ &= (1 - 0.1)^2 = 0.81 . \end{aligned}$$

שימו לה כי לתכונת חוסר הזיכרון של משתנה גאומטרי.

(ד)

$$E(X) = \frac{1}{p} = 10 , \quad V(X) = \frac{q}{p^2} = \frac{0.9}{0.1^2} = 90 .$$

שאלה 6 (תרגול)

(א)

$$X \sim P(\lambda = 0.5) .$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{e^{-0.5} \cdot 0.5^0}{0!} = 0.393469 .$$

(ב)

$$X \sim P(\lambda = 2)$$

כאשר $\lambda = 2$ זוגות אופניים נמכרים לשעה.

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X \leq 1) \\ &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - \frac{e^{-2} 2^0}{0!} - \frac{e^{-2} 2^1}{1!} \\ &= 1 - 3e^{-2} \\ &= 0.593994 . \end{aligned}$$

$$Y \sim B(n = 8, p = 0.594)$$

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= 1 - P(Y \leq 1) \\ &= 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) \\ &= 1 - (0.594)^0 \cdot (1 - 0.594)^8 - \binom{8}{1} (0.594)^1 \cdot (1 - 0.594)^7 \\ &= 0.990621 . \end{aligned}$$

שאלה 7 (תרגול)

$$X \sim \bar{B}(r = 4, p = 0.5) .$$

$$P_X(k = 7) = \binom{7-1}{4-1} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{7-4} = \binom{6}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{6!}{(6-3)!3!} \frac{1}{2^7} = \frac{20}{128} = \frac{5}{32} = 0.15625 .$$

שאלה 8 מספר ילידי חול אשר משתתפים במשלחת הוא משתנה היפר גאומטרי X באשר $n = 3$, האברים המיוחדים הם ילידי חול ולכן $a = 3$, על כן $b = 5$. $X \sim H(n = 3, a = 3, b = 5)$.

(א)

$$P(X = 0) = \frac{\binom{3}{0} \cdot \binom{5}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{\frac{60}{6}}{\frac{336}{6}} = \frac{10}{56} = 0.178571 .$$

(ב)

$$P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2} \cdot \binom{5}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{\frac{6}{2} \cdot \frac{5}{1}}{\frac{336}{6}} = \frac{15}{56} = 0.267857 .$$

(ג)

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &= \frac{\binom{3}{0} \cdot \binom{5}{3}}{\binom{8}{3}} + \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{5}{2}}{\binom{8}{3}} + \frac{\binom{3}{2} \cdot \binom{5}{1}}{\binom{8}{3}} \\ &= \frac{5}{28} + \frac{15}{28} + \frac{15}{56} \\ &= \frac{55}{56} \\ &= 0.982143 . \end{aligned}$$

שאלה 9 (תרגול) אם הקצב הנתון הוא 0.5 לשניה, אז ב- 5 שניות נפלטים 2.5 חלקיקים. לכן התהליך בשאלה הוא תהליך פואסון בעל פרמטר $\lambda = 2.5$. נסמן

$$X \sim \text{Poi}(\lambda = 2.5) .$$

כאשר X

מספר החלקיקים ב-5 שניות.

$$\begin{aligned}
 P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) \\
 &= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] \\
 &= 1 - \left[\frac{2.5^0}{0!} e^{-2.5} + \frac{2.5^1}{1!} e^{-2.5} + \frac{2.5^2}{2!} e^{-2.5} \right] \\
 &= 0.456187 .
 \end{aligned}$$

(א) נסמן ב- Y את מספר החלקיקים הנפלטים בשניה.

$$Y \sim \text{Poi}(\lambda = 0.5)$$

$$\begin{aligned}
 P(Y = 1 | Y < 2) &= \frac{P(Y = 1 \cap Y \leq 1)}{P(Y \leq 1)} \\
 &= \frac{P(Y = 1)}{P(Y = 0) + P(Y = 1)} \\
 &= \frac{\frac{e^{-0.5} \cdot 0.5^1}{1!}}{\frac{e^{-0.5} \cdot 0.5^0}{0!} + \frac{e^{-0.5} \cdot 0.5^1}{1!}} \\
 &= \frac{0.5}{1 + 0.5} \\
 &= \frac{1}{3} .
 \end{aligned}$$

שאלה 10

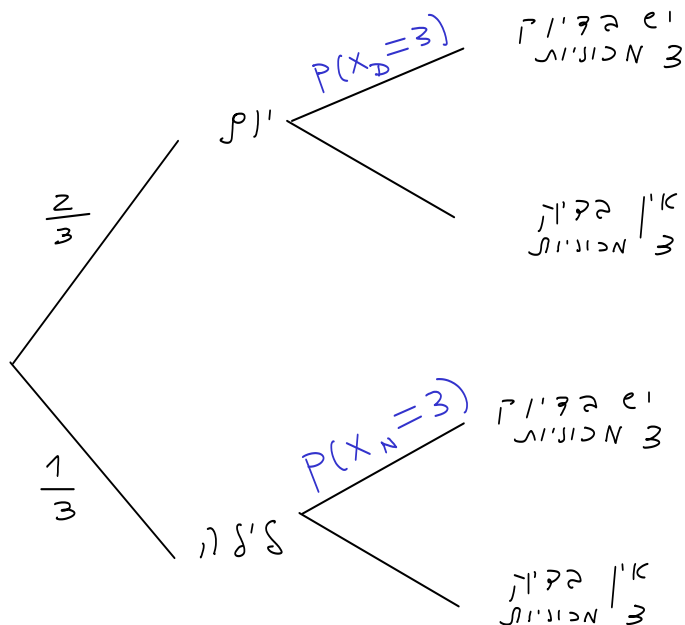
(א) עבור שעות היום נסמן

$$X_D \sim \text{Poi}(\lambda = 6)$$

ועבור שעות היום נסמן

$$X_N \sim \text{Poi}(\lambda = 1)$$

$D = \text{day}$ ו- $N = \text{night}$.



$$\begin{aligned}
 P(X = 3) &= P(X = 3 | \text{יום}) \cdot P(\text{יום}) + P(X = 3 | \text{לילה}) \cdot P(\text{לילה}) \\
 &= \frac{2}{3} \cdot \frac{e^{-6} \cdot 6^3}{3!} + \frac{1}{3} \cdot \frac{e^{-1} \cdot 1^3}{3!} \\
 &= 0.0799278.
 \end{aligned}$$

(ב)

$$X \sim B(n = 300, p),$$

באשר

$$p = P(X = 2) = e^{-6} \cdot \frac{6^2}{2!} = 0.04462.$$

מחישוב ישיר של ההסתברות:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{300}{0} \cdot (1 - p)^{300} = 0.738572.$$

כיוון ש- p קטן ו- n גדול ניתן לקרב את ההתפלגות הבינומית ע"י התפלגות פואסונית

$$X' \sim \text{Poi}(\lambda = np = 1.3386).$$

מכאן:

$$P(X \geq 1) \approx P(X' \geq 1) = 1 - P(X' = 0) = 1 - e^{-1.3386} = 0.737787.$$

(ג)

$$T \sim G(p = 0.38)$$

$$P(T = 5) = (0.624)^4 \cdot (0.38) = 0.056.$$

(ד)

$$M \sim \overline{B}(r=6, p=0.38)$$

$$E(M) = \frac{r}{p} = \frac{6}{0.38} = 15.79 .$$

שאלה 11(א) נסמן ב- X את מספר השאלות שהסטודנט ענה נכון. אזי

$$X \sim B\left(35, \frac{1}{3}\right) .$$

ההסתברות לענות נכון על 40% של השאלות היא

$$P\left(\frac{X}{35} = 0.4\right) = P(X = 14) = \binom{35}{14} \left(\frac{1}{3}\right)^{14} \left(\frac{2}{3}\right)^{21} = 0.0972 .$$

שאלה 12 (תרגול)(א) נסמן ב- X_t את מספר הלקוחות הנכנסים לחנות במשך t דקות. אזי $X_t \sim \text{Poi}(t)$ והסיכוי שבמשך 5 הדקות הראשונות ייכנסו יותר מ-5 לקוחות הוא

$$P(X_5 > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - e^{-5} \left(\frac{5^0}{0!} + \frac{5^1}{1!} + \frac{5^2}{2!} + \frac{5^3}{3!} + \frac{5^4}{4!} + \frac{5^5}{5!} \right) = 0.3840 .$$

(ב) בתהליך פואסון, מספר האירועים שמתרחשים בקטעי זמן זרים הם בלתי תלויים ולכן התשובה היא

$$P(X \leq 5) = e^{-5} \left(\frac{5^0}{0!} + \frac{5^1}{1!} + \frac{5^2}{2!} + \frac{5^3}{3!} + \frac{5^4}{4!} + \frac{5^5}{5!} \right) = 0.6160 .$$

שאלה 13

(א) שיטה 1: התפלגות בינומית

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - p^0(1-p)^5 \binom{5}{0} \\ &= 1 - 1 \cdot (0.2)^5 \cdot 1 \\ &= 1 - 0.00032 \\ &= 0.99968 \end{aligned}$$

שיטה 2נגדיר את S_i המאורע שהחלק i פועל. המאורע שלפחות חלק אחד פועל הוא

$$S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5 = \overline{(\bar{S}_1 \cap \bar{S}_2 \cap \dots \cap \bar{S}_5)} ,$$

ולכן

$$\begin{aligned}
 P(S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5) &= P(\overline{(\bar{S}_1 \cap \bar{S}_2 \cap \dots \cap \bar{S}_5)}) \\
 &= 1 - P(\bar{S}_1 \cap \bar{S}_2 \cap \dots \cap \bar{S}_5) \\
 &= 1 - P(\bar{S}_1) \cdot \dots \cdot P(\bar{S}_5) \\
 &= 1 - 0.2^5 = 1 - 0.00032 \\
 &= 0.99968
 \end{aligned}$$

(ב) שיטה 1: התפלגות בינומית

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 4) &= P(X = 4) + P(X = 5) \\
 &= p^4(1-p)^1 \binom{5}{4} + p^5(1-p)^0 \binom{5}{5} \\
 &= (0.4096) \cdot 0.2 \cdot 5 + 1 \cdot (0.32768) \cdot 1 \\
 &= 0.73728
 \end{aligned}$$

שיטה 2

A_i המאורע שבדיוק i חלקים פועלים. נשים לב כי המאורע המבוקש הוא $A_4 \cup A_5$ וכי אילה מאורעות זרים ולכן.

$$P(A_4 \cup A_5) = P(A_4) + P(A_5) = \binom{5}{4} 0.8^4 \cdot 0.2 + \binom{5}{5} 0.8^5 = 0.73728$$

(ג) שיטה 1: התפלגות בינומית

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 4 | X \geq 1) &= \frac{P(X \geq 4 \cap X \geq 1)}{P(X \geq 1)} \\
 &= \frac{P(X \geq 4)}{P(X \geq 1)} \\
 &= \frac{0.32768}{0.99968} \\
 &= 0.737516
 \end{aligned}$$

שיטה 2

סעיף הקודם ראינו כי המאורעות A_4, A_5 זרים ולכן

$$P(A_4 \cup A_5 | S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5) = P(A_4 | S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5) + P(A_5 | S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5)$$

נאמר לנו שהחלקים פועלים באופן בלתי תלוי. אך המאורע שלפחות חלק אחד פועל הוא איחוד מאורעות ולכן הם לאו דווקא בלתי תלויים.

מצד שני נשים לב ש $A_4 \subseteq S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5$ וגם $A_5 \subseteq S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5$ הערה: אם A ו B מאורעות כך ש $B \subseteq A$ ו $P(A) > 0$ אז

$$P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)}$$

כיוון ש $A_5 = (S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_5) \subseteq (S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5)$

$$P(A_5 | S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5) = \frac{P(S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_5)}{P(S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5)}$$

באותו האופן המאורע $A_4 \subseteq S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5$ כיוון ש

$$A_4 = (S_1^c \cap S_2 \cap \dots \cap S_5) \cup (S_1 \cap S_2^c \cap \dots \cap S_5) \cup \dots \cup (S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_5^c)$$

לכן

$$P(A_4 \cup A_5 | S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5) = \frac{P(A_4 \cup A_5)}{P(S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_5)} = 0.7375$$

שאלה 14 (תרגול)

(א) X יכול לקבל ערכים $k \in \{0, 1, 2, 3\}$. פונקציית ההסתברות של X :

$$\begin{aligned} P(X=0) &= \frac{\binom{48}{3}}{\binom{52}{3}} = 0.7826, & P(X=1) &= \frac{\binom{4}{1} \binom{48}{2}}{\binom{52}{3}} = 0.2042 \\ P(X=2) &= \frac{\binom{4}{2} \binom{48}{1}}{\binom{52}{3}} = 0.013, & P(X=3) &= \frac{\binom{4}{3}}{\binom{52}{3}} = 0.0002. \end{aligned}$$

פונקציית ההתפלגות

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 0.7826, & 0 \leq t < 1, \\ 0.9868, & 1 \leq t < 2, \\ 0.9998, & 2 \leq t < 3, \\ 1, & t \geq 3. \end{cases}$$

(ב) נסמן את המאורע המבוקש ב- A .

$$P(A) = 1 - P(X=0) = 1 - 0.7826 = 0.2174.$$

שאלה 15 (תרגול)

(א) נסמן: X - מספר הוצאות הכדור הנדרשות עד לקבלת כדור שחור בפעם הראשונה.

$$X \sim G\left(p = \frac{M}{M+N}\right).$$

על כן,

$$P(X=n) = \left(\frac{N}{M+N}\right)^{n-1} \cdot \frac{M}{M+N} = \frac{N^{n-1}M}{(M+N)^n}.$$

(ב) אם ב- $k-1$ הוצאות ראשונות יתקבל כדור לבן אז בטוח שהכדור הראשון השחור יתקבל רק בהוצאה מספר k או אחריה, לכן:

$$P(X \geq k) = (1-p)^{k-1} = \left(\frac{N}{N+M}\right)^{k-1}.$$

(ג)

$$\begin{aligned} P(\text{מספר זוגי של הוצאות הכדור}) &= \sum_{i=1}^{\infty} P(X = 2 \cdot i) = \sum_{i=1}^{\infty} (1-p)^{2i-1} \cdot p = p \cdot \sum_{i=1}^{\infty} (1-p)^{2i-1} \\ &= p \cdot \frac{1-p}{1-(1-p)^2} = \frac{1-p}{2-p} \\ &= \frac{1 - \frac{M}{M+N}}{2 - \frac{M}{M+N}} = \frac{N}{M+2N}. \end{aligned}$$

שאלה 16 (תרגול)

(א) נסמן: X - מספר ניסיונות עד לקליעה השלישית.

$$X \sim NB(3, 0.6)$$

על כן

$$P(X = 6) = \binom{6-1}{3-1} \cdot 0.6^3 \cdot 0.4^3 = 0.1382$$

(ב) נסמן: Y - מספר הימים עד לקליעה שלישית בניסיון השישי.

$$Y \sim G(0.1382)$$

$$P(Y = 4) = (1 - 0.1382)^3 \cdot 0.1382 = 0.0885$$

(ג) נסמן ב W את מספר הימים בהם הקליעה השלישית התרחשה בניסיון שישי. אז: $W \sim B(5, p = 0.1382)$. על כן

$$\begin{aligned} P(W \geq 2) &= 1 - P(W \leq 1) = 1 - P(W = 0) - P(W = 1) \\ &= 1 - (1 - 0.1382)^5 - \binom{5}{1} \cdot 0.1382 \cdot (1 - 0.1382)^4 = 0.143472. \end{aligned}$$

שאלה 17

X - מספר האנשים הפונים ללשכת המידע ביום.
 Y - מספר האנשים שמקבלים תשובה שגויה. אז,

$$X \sim P(\lambda).$$

אם ידוע לנו מספר האנשים שהגיעו ללשכת המודיעין הוא k , אזי מספר מקבלי התשובה השגויה מתפלג בינומי עם פרמטרים k ו- q . נרשום זאת כך:

$$Y_{|X=k} \sim B(k, q).$$

ערכים אפשריים של Y : $0, 1, 2, \dots$.

$$\begin{aligned} P(Y = s) &= \sum_{k=s}^{\infty} P(Y = s | X = k) \cdot P(X = k) = \sum_{k=s}^{\infty} \binom{k}{s} \cdot q^s \cdot p^{k-s} \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \frac{e^{-\lambda} \cdot q^s}{s!} \sum_{k=s}^{\infty} \frac{p^{k-s} \cdot \lambda^k}{(k-s)!} = \frac{e^{-\lambda} \cdot q^s \cdot \lambda^{-s}}{s!} \cdot \sum_{k=s}^{\infty} \frac{p^{k-s} \cdot \lambda^{k-s}}{(k-s)!} = \frac{e^{-\lambda \cdot 1 - p} \cdot (\lambda \cdot q)^s}{s!} = e^{-\lambda q} \cdot \frac{(\lambda q)^s}{s!} \end{aligned}$$

כלומר

$$Y \sim P(\lambda q)$$

שאלה 18 כל התשובות ינבעו מחישוב כל אפשרויות ההתפלגות של 4 הזמנות בין 5 בנים וההסתברות שלהם:

$$\text{בן אחד כלשהו קיבל את כל ההזמנות. ההסתברות } \frac{1}{5^4};$$

$$\text{אחד הבנים קיבל 3 הזמנות. ההסתברות } \frac{5 \cdot \binom{4}{3} \cdot 4}{5^4} = \frac{16}{125};$$

$$\text{שני בנים קיבלו כ"א 2 הזמנות. ההסתברות } \frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{4}{2}}{5^4} = \frac{12}{125};$$

$$\text{אחד הבנים קיבל 2 הזמנות ושני בנים אחרים קיבלו כל אחד הזמנה אחת. ההסתברות } \frac{5 \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot 2!}{5^4} =$$

$$\frac{72}{125};$$

$$\text{כל הבנות הזמינו בנים שונים. ההסתברות } \frac{\binom{5}{4} \cdot 4!}{5^4} = \frac{24}{125}.$$

הערכים האפשריים של M "מ" X הם: $0, 1, 2$.

$$P(X = 0) = \frac{1}{125} + \frac{16}{125} + \frac{24}{125} = \frac{41}{125}$$

$$P(X = 1) = \frac{72}{125}$$

$$P(X = 2) = \frac{12}{125}$$

לכן:

3	1	0	X
$\frac{12}{125}$	$\frac{72}{125}$	$\frac{41}{125}$	$P_X(x) = P(X = x)$

שאלה 19 (תרגול)

$$X \sim NB(r = 4, p = 0.5) .$$

$$P(X = 7) = \binom{7-1}{4-1} \cdot (0.5)^4 (1 - 0.5)^0 \cdot 3 = 0.15625 .$$

שאלה 20 (תרגול)

(א) כמות הטעויות בשליחה של ביט בודד מתפלגת

$$, X \sim B(3, 0.1) .$$

לכן ההסתברות שתהיה שגיאה בפענוח ביט בודד היא

$$P(X \geq 2) = \binom{3}{2} (0.1)^2 \cdot (0.9) + \binom{3}{3} (0.1)^3 \cdot (0.9)^0 = 0.02800 .$$

(ב) כמות השגיאות ב-byte (8 ביטים) מתפלגת

$$Y \sim B(8, 0.028) .$$

לכן byte יפוענח נכון בהסתברות

$$P(Y = 0) = (1 - 0.028)^8 = 0.796765 .$$

(ג) ההסתברות לשגיאה בפענוח ב-byte בודד היא

$$1 - 0.796765 = 0.203235 .$$

לכן מספר המילים שפוענחו באופן שגוי בקובץ המכיל 1000 מילים מתפלג $B(1000, 0.203)$.

שאלה 21

(א) $Y \sim G(2/3)$.

(ב) דרך א: בשורה שניה יש חילוף משתנים $j = k - 1$ ואחר כך סכום של טור גאומטרי:

$$\begin{aligned} P(X \geq 10) &= \sum_{k=10}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=10}^{\infty} p(1-p)^{k-1} = p(1-p)^9 \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} \\ &= p(1-p)^9 \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^j = p(1-p)^9 \cdot \frac{1}{1 - (1-p)} = (1-p)^9 . \end{aligned}$$

דרך ב: המאורע $\{X \geq 10\}$ הוא המאורע שבתשע הנסיונות הראשונים השחקן לא הצליח. כיוון שהניסויים בלתי תלויים אזי

$$P(X \geq 10) = P(X > 9) = (1 - 2/3)^9 = 1/3^9.$$

ג) עבור כל $1 \leq k \leq 9$ נשים לב כי

$$P(Y = k) = P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}.$$

השחקן ישחק בדיוק 10 סיבובים אם הוא לא הצליח לנצח ב-9 הסיבובים הראשונים, לכן מסעיף קודם

$$P(Y = 10) = (1 - p)^9 = 1/3^9.$$

$$P(Y = k) = \begin{cases} \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3^{k-1}}, & k \in \{1, 2, \dots, 9\}, \\ \frac{1}{3^9}, & k = 10, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$